

Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam

254107020010

ASD

Queue

Kode :

```

1  package P1Jobsheet10;
2
3  public class Queue {
4
5      int[] data;
6      int front;
7      int rear;
8      int size;
9      int max;
10
11     public Queue(int n) {
12         max = n;
13         data = new int[max];
14         size = 0;
15         front = rear = -1;
16     }
17     public boolean IsEmpty() {
18         if (size == 0) {
19             return true;
20         } else {
21             return false;
22         }
23     }
24     public boolean IsFull() {
25         if (size == max) {
26             return true;
27         } else {
28             return false;
29         }
30     }
31     public void peek() {
32         if (!IsEmpty()) {
33             System.out.println("Elemen terdepan: " + data[front]);
34         } else {
35             System.out.println(x: "Queue masih kosong");
36         }
37     }
38     public void print() {
39         if (IsEmpty()) {
40             System.out.println(x: "Queue masih kosong");
41         } else {
42             int i = front;
43             while (i != rear) {
44                 System.out.print(data[i] + " ");
45                 i = (i + 1) % max;
46             }
47             System.out.println(data[i] + " ");
48             System.out.println("Jumlah elemen = " + size);
49         }

```

```

50 }
51 public void clear() {
52     if (!IsEmpty()) {
53         front = rear = -1;
54         size = 0;
55         System.out.println(x: "Queue berhasil dikosongkan");
56     } else {
57         System.out.println(x: "Queue masih kosong");
58     }
59 }
60 public void Enqueue(int dt) {
61     if (IsFull()) {
62         System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
63     } else {
64         if (IsEmpty()) {
65             front = rear = 0;
66         } else {
67             if (rear == max - 1) {
68                 rear = 0;
69             } else {
70                 rear++;
71             }
72         }
73         data[rear] = dt;
74         size++;
75     }
76 }
77 public int Dequeue() {
78     int dt = 0;
79     if (IsEmpty()) {
80         System.out.println(x: "Queue masih kosong");
81     } else {
82         dt = data[front];
83         size--;
84         if (IsEmpty()) {
85             front = rear = -1;
86         } else {
87             if (front == max - 1) {
88                 front = 0;
89             } else {
90                 front++;
91             }
92         }
93     }
94     return dt;
95 }
96 }

```

Main :

```
P1Jobsheet10 > QueueMain.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > QueueMain > main(String[] args)

1  package P1Jobsheet10;
2  import java.util.Scanner;
3  public class QueueMain {
4
5
6      public static void menu() {
7          System.out.println(x: "Masukkan operasi yang diinginkan:");
8          System.out.println(x: "1. Enqueue");
9          System.out.println(x: "2. Dequeue");
10         System.out.println(x: "3. Print");
11         System.out.println(x: "4. Peek");
12         System.out.println(x: "5. Clear");
13         System.out.println(x: "-----");
14     }
15
16     Run main | Debug main | Run | Debug
17     public static void main(String[] args) {
18
19         Scanner sc = new Scanner(System.in);
20         System.out.print(s: "Masukkan kapasitas queue: ");
21         int n = sc.nextInt();
22         Queue Q = new Queue(n);
23
24         int pilih;
25         do {
26             menu();
27             pilih = sc.nextInt();
28             switch (pilih) {
29                 case 1:
30                     System.out.print(s: "Masukkan data baru: ");
31                     int dataMasuk = sc.nextInt();
32                     Q.Enqueue(dataMasuk);
33                     break;
34                 case 2:
35                     int dataKeluar = Q.Dequeue();
36                     if (dataKeluar != 0) {
37                         System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
38                     }
39                     break;
40                 case 3:
41                     Q.print();
42                     break;
43                 case 4:
44                     Q.peek();
45                     break;
46                 case 5:
47                     Q.clear();
48                     break;
49             }
50         } while (pilih >= 1 && pilih <= 5);
51     }
52 }
```

Pertanyaan :

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?

Jawab: Atribut front dan rear bernilai -1 untuk menunjukkan bahwa queue dalam keadaan kosong dan belum ada indeks array yang ditunjuk. Sedangkan size bernilai 0 karena jumlah elemen yang tersimpan di dalam queue memang masih nol.

2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (rear == max - 1) {  
    rear = 0;  
}
```

Jawab : menangani sifat **Circular Queue**. Jika posisi rear sudah mencapai indeks terakhir array ($\text{max} - 1$), maka nilai rear akan dikembalikan ke indeks 0 agar elemen baru bisa mengisi ruang kosong di bagian awal array (jika tersedia).

3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (front == max - 1) {  
    front = 0;  
}
```

Jawab : Mirip dengan Enqueue, potongan kode ini memastikan queue berjalan secara sirkular

4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 ($\text{int } i=0$), melainkan $\text{int } i=\text{front}$?

Jawab : Karena dalam antrean (queue), elemen terdepan tidak selalu berada di indeks 0, terutama setelah dilakukan operasi Dequeue atau pada *circular queue*

5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
i = (i + 1) % max;
```

Jawab : melakukan *increment* variabel i secara sirkular

6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!

```
if (IsFull()) {  
    System.out.println(x: "Queue sudah penuh");  
}
```

Jawab :

7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

Praktikum 2

Kode

```

1  package P2Jobsheet10;
2
3  public class AntrianLayanan {
4
5      Mahasiswa[] data;
6      int front;
7      int rear;
8      int size;
9      int max;
10
11     public AntrianLayanan(int max) {
12         this.max = max;
13         this.data = new Mahasiswa[max];
14         this.front = 0;
15         this.rear = -1;
16         this.size = 0;
17     }
18
19     public boolean isEmpty() {
20         return size == 0;
21     }
22
23     public boolean isFull() {
24         return size == max;
25     }
26
27     public void lihatTerdepan() {
28         if (isEmpty()) {
29             System.out.println(x: "Antrian kosong.");
30         } else {
31             System.out.print(s: "Mahasiswa terdepan: ");
32             System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
33             data[front].tampilkanData();
34         }
35     }
36
37     public void tampilkanSemua() {
38         if (isEmpty()) {
39             System.out.println(x: "Antrian kosong.");
40             return;
41         }
42         System.out.println(x: "Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
43         System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
44         for (int i = 0; i < size; i++) {
45             int index = (front + i) % max;
46             System.out.print((i + 1) + ". ");
47             data[index].tampilkanData();
48         }
49     }
50
51     public void clear() {
52         if (!isEmpty()) {
53             front = 0;
54             rear = -1;
55             size = 0;
56             System.out.println(x: "Queue berhasil dikosongkan");
57         } else {
58             System.out.println(x: "Queue masih kosong");
59         }
60     }
61
62     public void tambahAntrian(Mahasiswa mhs) {
63         if (isFull()) {
64             System.out.println(x: "Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa.");
65             return;
66         }
67         rear = (rear + 1) % max;
68         data[rear] = mhs;
69         size++;
70         System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
71     }

```

```

1  package P2Jobsheet10;
2
3  public class AntrianLayanan {
4
5      Mahasiswa[] data;
6      int front;
7      int rear;
8      int size;
9      int max;
10
11     public AntrianLayanan(int max) {
12         this.max = max;
13         this.data = new Mahasiswa[max];
14         this.front = 0;
15         this.rear = -1;
16         this.size = 0;
17     }
18
19     public boolean isEmpty() {
20         return size == 0;
21     }
22
23     public boolean isFull() {
24         return size == max;
25     }
26
27     public void lihatTerdepan() {
28         if (isEmpty()) {
29             System.out.println(x: "Antrian kosong.");
30         } else {
31             System.out.print(s: "Mahasiswa terdepan: ");
32             System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
33             data[front].tampilkanData();
34         }
35     }
36
37     public void tampilkanSemua() {
38         if (isEmpty()) {
39             System.out.println(x: "Antrian kosong.");
40             return;
41         }
42         System.out.println(x: "Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
43         System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
44         for (int i = 0; i < size; i++) {
45             int index = (front + i) % max;
46             System.out.print((i + 1) + ". ");
47             data[index].tampilkanData();
48         }
49     }
50
51     public void clear() {
52         if (!isEmpty()) {
53             front = 0;
54             rear = -1;
55             size = 0;
56             System.out.println(x: "Queue berhasil dikosongkan");
57         } else {
58             System.out.println(x: "Queue masih kosong");
59         }
60     }
61
62     public void tambahAntrian(Mahasiswa mhs) {
63         if (isFull()) {
64             System.out.println(x: "Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa.");
65             return;
66         }
67         rear = (rear + 1) % max;
68         data[rear] = mhs;
69         size++;
70         System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
71     }

```

```

1 package P2Jobsheet10;
2 import java.util.Scanner;
3 public class LayananAkademikSIKAD {
4
5     Run main | Debug main | Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         AntrianLayanan antrian = new AntrianLayanan(max: 5);
9         int pilihan;
10
11         do {
12             System.out.println(x: "\n=== Menu Antrian Layanan Akademik ===");
13             System.out.println(x: "1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
14             System.out.println(x: "2. Layani Mahasiswa");
15             System.out.println(x: "3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
16             System.out.println(x: "4. Lihat Semua Antrian");
17             System.out.println(x: "5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
18             System.out.println(x: "0. Keluar");
19             System.out.print(s: "Pilih menu: ");
20             pilihan = sc.nextInt(); sc.nextLine();
21
22             switch (pilihan) {
23                 case 1:
24                     System.out.print(s: "NIM : ");
25                     String nim = sc.nextLine();
26                     System.out.print(s: "Nama : ");
27                     String nama = sc.nextLine();
28                     System.out.print(s: "Prodi : ");
29                     String prodi = sc.nextLine();
30                     System.out.print(s: "Kelas : ");
31                     String kelas = sc.nextLine();
32                     Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(nim, nama, prodi, kelas);
33                     antrian.tambahAntrian(mhs);
34                     break;
35                 case 2:
36                     Mahasiswa dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
37                     if (dilayani != null) {
38                         System.out.print(s: "Melayani mahasiswa: ");
39                         dilayani.tampilkanData();
40                     }
41                     break;
42                 case 3:
43                     antrian.lihatTerdepan();
44                     break;
45                 case 4:
46                     antrian.tampilkanSemua();
47                     break;
48                 case 5:
49                     System.out.println("Jumlah dalam antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
50                     break;
51                 case 0:
52                     System.out.println(x: "Terima kasih.");
53                     break;
54                 default:
55                     System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");
56             }
57         } while (pilihan != 0);
58
59         sc.close();
60     }
61 }

```



```
1 package P2Jobsheet10;
2
3 public class Mahasiswa {
4
5     String nim;
6     String nama;
7     String prodi;
8     String kelas;
9
10
11     public Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
12         this.nim = nim;
13         this.nama = nama;
14         this.prodi = prodi;
15         this.kelas = kelas;
16     }
17
18
19     public void tampilkanData() {
20         System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
21     }
22 }
```